Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЗВІТ
про виконання лабораторної роботи № 1
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконав:
студент групи ФЕП-14
Демчук Давид

Перевірив:
ас. Васюта В. М.

Львів — 2026

Лабораторна робота № 1

Тема: Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми.

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів; навчитися складати найпростіші алгоритми розв’язування математичних задач.

Хід роботи

1. Ознайомився з теоретичними відомостями про алгоритми, їхні властивості та способи подання.

2. Записав математичну формулу для обчислення площі трикутника за трьома сторонами.

$$p = (a + b + c) / 2$$

$$S = \sqrt{(p(p - a)(p - b)(p - c))}$$

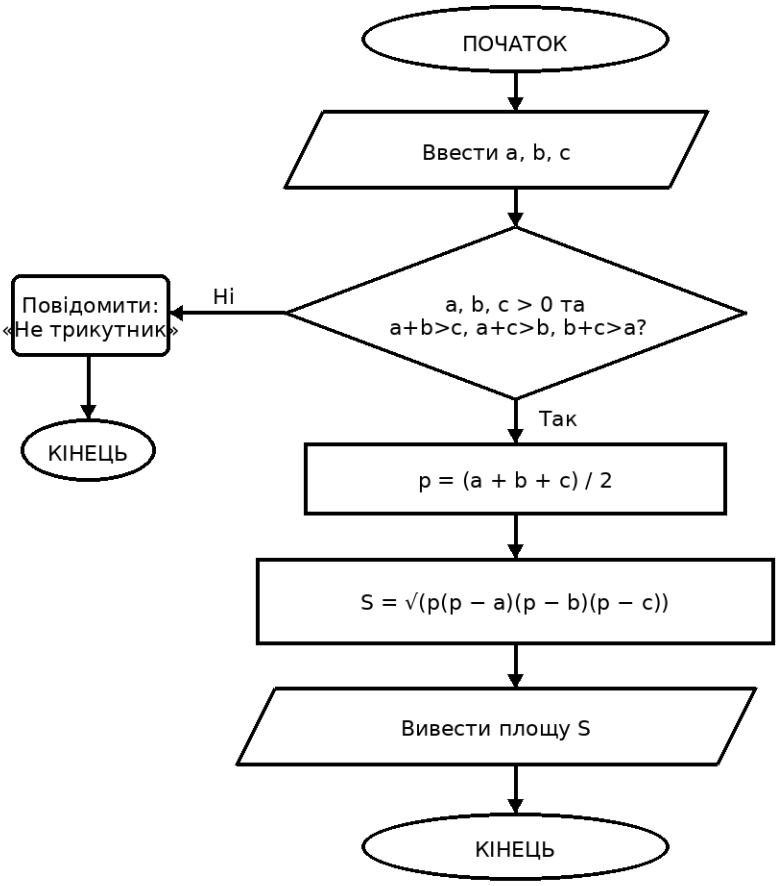
Тут a, b, c — довжини сторін трикутника, p — півпериметр, S — площа.

Для існування трикутника необхідно, щоб усі сторони були додатними та виконувалися нерівності: a + b > c, a + c > b, b + c > a.

3. Описав алгоритм обчислення площі природною мовою:

1. Почати роботу.
2. Ввести довжини сторін a, b і c.
3. Перевірити додатність сторін та виконання нерівностей трикутника.
4. Якщо умови не виконуються, вивести повідомлення, що трикутник із такими сторонами не існує, і завершити роботу.
5. Обчислити півпериметр p = (a + b + c) / 2.
6. Знайти площу за формулою Герона S = √(p(p − a)(p − b)(p − c)).
7. Вивести обчислене значення S.
8. Завершити роботу.

4. Побудував блок-схему алгоритму обчислення площі трикутника:



Алгоритм використовує формулу Герона та перевіряє, чи задані сторони утворюють трикутник.

Висновок

У ході лабораторної роботи я ознайомився з основними поняттями алгоритмізації та способами подання алгоритмів. Для обчислення площі трикутника за заданими трьома сторонами використав формулу Герона, описав послідовність дій і побудував блок-схему з перевіркою коректності вхідних даних.